

Nombre: Carlos Daniel Torrez Serrano

CAMPEONATO DE PROGRAMACIÓN

RONDA CLASIFICATORIA

1. Calcular el volumen de un cilindro, ingresando como entrada el diámetro y la altura. Fórmula: $V = \pi * r^2 * h$.

```
def volumen_cilindro():  
    datos = input("Ingrese diámetro y altura: ").split()  
    d, h = float(datos[0]), float(datos[1])  
    r = d / 2  
    v = math.pi * r**2 * h  
    print(v)
```

ENTRADA: 2 4

SALIDA: 12.566370964

```
Ingrese diámetro y altura: 2 4  
12.566370614359172  
PS D:\> █
```

2. Dados dos números a y b determinar e imprimir el número mayor, en caso de igualdad imprimir el mensaje: "Números iguales".

```
def numero_mayor():  
    datos = input("Ingrese dos números: ").split()  
    a, b = float(datos[0]), float(datos[1])  
    if a == b:  
        print("Números iguales")  
    elif a > b:  
        print(a)  
    else:  
        print(b)
```

ENTRADA: 4 6

SALIDA: 6

```
Ingrese dos números: 4 6  
6.0  
PS D:\> █
```

3. Dada la calificación final de un alumno determinar si aprueba o no la materia, tomando en cuenta que esta calificación debe superar los 50 puntos.

```
def aprobado():
    nota = float(input("Ingrese la calificación: "))
    if nota >= 50:
        print("Aprobado")
    else:
        print("Reprobado")
```

ENTRADA: 50

SALIDA: "Aprobado"

```
Ingrese la calificación: 50
Aprobado
PS D:\>
```

4. Leer la edad de una persona y determinar si es mayor o menor de edad, tomando en cuenta que si la edad es ≥ 18 se determina mayor de edad.

```
def mayor_menor_edad():
    edad = int(input("Ingrese la edad: "))
    if edad >= 18:
        print("Mayor de edad")
    else:
        print("Menor de edad")
```

ENTRADA: 21

SALIDA: "Mayor de edad"

```
Ingrese la edad: 21
Mayor de edad
PS D:\> ^C
```

5. Leer un número entero y determinar si es par o impar. Para este caso tomar a 0 como par.

```
def par_impar():
    n = int(input("Ingrese un número entero: "))
    if n % 2 == 0:
        print("Número par")
    else:
        print("Número impar")
```

ENTRADA: 3

SALIDA: "Número impar"

```
Ingrese un número entero: 3
Número impar
PS D:\>
```

6. Pasajes del Teleférico

Una persona usa el sistema Mi Teleférico todos los días como transporte, en caso de ser un estudiante, lo emplea para ir a la universidad, en caso de ser un adulto, lo emplea para dirigirse a su trabajo.

La tarifa es:

- Estudiante: Bs. 1.50
- Adulto: Bs. 3

El usuario indica cuántos viajes realizó en un mes. Calcular e imprimir cuánto fue el gasto generado.

La entrada será el tipo de usuario (1 = estudiante, 2 = adulto) y el número de viajes. La salida será el total gastado en el mes: Bs. X

```
def teleférico():
    datos = input("Ingrese tipo (1=estudiante, 2=adulto) y viajes: ").split()
    tipo, viajes = int(datos[0]), int(datos[1])
    if tipo == 1:
        total = viajes * 1.50
    else:
        total = viajes * 3.0
    print(total)
```

ENTRADA: 1 3

SALIDA: 4.5

```
Ingrese tipo (1=estudiante, 2=adulto) y viajes: 1 3
4.5
PS D:\>
```

7. Ventas de un emprendimiento (potencias)

Un negocio en La Paz duplica clientes cada mes gracias a redes sociales generando la siguiente serie resultante:

1, 2, 4, 8, 16, 32...

Mostrar la cantidad de clientes hasta el mes N.

Restricción: en caso de N=0 o negativo, imprimir "0 clientes"

```
def ventas_emprendimiento():
    n = int(input("Ingrese N: "))
    if n <= 0:
        print("0 clientes")
    else:
        serie = [2**i for i in range(n)]
        print(", ".join(map(str, serie)))
```

ENTRADA: 3

SALIDA: 1, 2, 4

```
ventas_emprendimiento
Ingrese N: 3
1, 2, 4
PS D:\>
```

8. Calcula la siguiente sumatoria hasta N:

Suma de $i=1$ hasta N de $i! = 1! + 2! + 3! + \dots + N!$

Restricción: En caso de $N=0$ o negativo, mostrar "Dato erroneo".

```
def sumatoria_factoriales():
    n = int(input("Ingrese N: "))
    if n <= 0:
        print("Dato erroneo")
    else:
        total = 0
        fact = 1
        for i in range(1, n + 1):
            fact *= i
            total += fact
        print(total)
```

ENTRADA: 3

SALIDA: 9

```
sumatoria_factoriales
Ingrese N: 3
9
PS D:\>
```

9. Mostrar los cuadrados perfectos desde 1^2 hasta N^2 .

Restricción: En caso de $N=0$ o negativo, mostrar "Ingrese un $N>0$ ".

```
def cuadrados_perfectos():
    n = int(input("Ingrese N: "))
    if n <= 0:
        print("Ingrese un N>0")
    else:
        resultado = [str(i**2) for i in range(1, n + 1)]
        print(", ".join(resultado) + ",")
```

ENTRADA: 5

SALIDA: 1, 4, 9, 16, 25,

```
Ingrese N: 5
1, 4, 9, 16, 25,
PS D:\>
```

10. Generar la serie de tribonacci hasta el término N:

0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149, 274, 504, ...

Restricción: En caso de N=0 o negativo, mostrar "Ingrese un N>0".

```
def tribonacci():
    n = int(input("Ingrese N: "))
    if n <= 0:
        print("Ingrese un N>0")
    else:
        serie = [0, 0, 1]
        for i in range(3, n):
            serie.append(serie[-1] + serie[-2] + serie[-3])
        print(", ".join(map(str, serie[:n])) + ",")
```

ENTRADA: 5

SALIDA: 0, 0, 1, 1, 2,

```
Ingrese N: 5
0, 0, 1, 1, 2,
PS D:\>
```